

MÁQUINAS DE TURING

Etapa 1 — Introdução

Respostas às questões teóricas após o estudo do material e do vídeo indicado (Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann).

1. O que é uma Máquina de Turing?

Máquina de Turing é um modelo matemático usado para representar como um computador pode processar informações e executar algoritmos. Ela não é uma máquina física que você precisa construir.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

- Fita - memória da máquina, dividida em células que armazenam símbolos.
- Cabeçote de leitura e escrita - lê o símbolo da célula atual e pode escrever outro símbolo.
- Conjunto de estados - representa as diferentes situações em que a máquina pode estar.
- Tabela de transições - contém as regras que determinam o que a máquina deve fazer em cada situação.
- Estado inicial - estado em que a máquina começa a execução.
- Estados finais - estados que indicam que a execução terminou.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

São importantes para a computação porque permitem estudar os limites e as possibilidades dos computadores, Compreender o conceito de algoritmo, Determinar quais problemas podem ou não ser resolvidos por um computador e entre outros. Além disso, ela é a base teórica dos computadores modernos e serve como referência para estudar o que os computadores conseguem e o que não conseguem resolver, bem como para medir a dificuldade dos problemas.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A relação é que uma Máquina de Turing pode representar a execução de um algoritmo. Um algoritmo define o que deve ser feito, enquanto a Máquina de Turing mostra como esses passos podem ser executados de forma mecânica.

Etapa 2 — Simulação

Foi construída uma Máquina de Turing capaz de reconhecer a linguagem $L = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 1 \}$, ou seja, palavras formadas por uma sequência de 0 seguida por uma sequência de 1, com a mesma quantidade de cada símbolo.

Etapa 3 — Registro da simulação

Foram realizados três testes, sendo duas entradas que devem ser aceitas e uma que deve ser rejeitada. Os resultados obtidos coincidiram com os resultados esperados.

Teste	Entrada	Esperado	Obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_{aceita}$
2	000111	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_{aceita}$
3	00111	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3$ (trava: sobra um 1 sem par)

Capturas de tela da simulação

Simulador de Máquina de Turing — entrada: '0011'					ACEITA
passo 0	[q0]	0	0	1	1
passo 1	[q1]	X	0	1	1
passo 2	[q1]	X	0	1	1
passo 3	[q2]	X	0	Y	1
passo 4	[q2]	X	0	Y	1
passo 5	[q0]	X	0	Y	1
passo 6	[q1]	X	X	Y	1
passo 7	[q1]	X	X	Y	1
passo 8	[q2]	X	X	Y	Y
passo 9	[q2]	X	X	Y	Y
passo 10	[q0]	X	X	Y	Y
passo 11	[q3]	X	X	Y	Y
passo 12	[q3]	X	X	Y	Y
passo 13	[qaceita]	X	X	Y	Y

Estados percorridos: $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_{aceita}$

Simulador de Máquina de Turing — entrada: '000111'		ACEITA					
passo 0	[q0]	0	0	0	1	1	1
passo 1	[q1]	X	0	0	1	1	1
passo 2	[q1]	X	0	0	1	1	1
passo 3	[q1]	X	0	0	1	1	1
passo 4	[q2]	X	0	0	Y	1	1
passo 5	[q2]	X	0	0	Y	1	1
passo 6	[q2]	X	0	0	Y	1	1
passo 7	[q0]	X	0	0	Y	1	1
passo 8	[q1]	X	X	0	Y	1	1
passo 9	[q1]	X	X	0	Y	1	1
passo 10	[q1]	X	X	0	Y	1	1
passo 11	[q2]	X	X	0	Y	Y	1
passo 12	[q2]	X	X	0	Y	Y	1
passo 13	[q2]	X	X	0	Y	Y	1
passo 14	[q0]	X	X	0	Y	Y	1
passo 15	[q1]	X	X	X	Y	Y	1
passo 16	[q1]	X	X	X	Y	Y	1
passo 17	[q1]	X	X	X	Y	Y	1
passo 18	[q2]	X	X	X	Y	Y	Y
passo 19	[q2]	X	X	X	Y	Y	Y
passo 20	[q2]	X	X	X	Y	Y	Y
passo 21	[q0]	X	X	X	Y	Y	Y
passo 22	[q3]	X	X	X	Y	Y	Y
passo 23	[q3]	X	X	X	Y	Y	Y
passo 24	[q3]	X	X	X	Y	Y	Y
passo 25	[qaceita]	X	X	X	Y	Y	Y

Estados percorridos: q0 → q1 → q2 → q0 → q1 → q2 → q0 → q1 → q2 → q0 → q3 → qaceita

Simulador de Máquina de Turing — entrada: '00111'		REJEITA					
passo 0	[q0]	0	0	1	1	1	
passo 1	[q1]	X	0	1	1	1	
passo 2	[q1]	X	0	1	1	1	
passo 3	[q2]	X	0	Y	1	1	
passo 4	[q2]	X	0	Y	1	1	
passo 5	[q0]	X	0	Y	1	1	
passo 6	[q1]	X	X	Y	1	1	
passo 7	[q1]	X	X	Y	1	1	
passo 8	[q2]	X	X	Y	Y	1	
passo 9	[q2]	X	X	Y	Y	1	
passo 10	[q0]	X	X	Y	Y	1	
passo 11	[q3]	X	X	Y	Y	1	
passo 12	[q3]	X	X	Y	Y	1	

Estados percorridos: q0 → q1 → q2 → q0 → q1 → q2 → q0 → q3

Descrição da Máquina de Turing criada

A máquina criada reconhece a linguagem 0^n1^n ($n \geq 1$). Ela funciona apagando ou marcando um 0 e um 1 por vez: a cada 0 marcado com X, procura o primeiro 1 e o marca com Y, voltando em seguida ao início da fita. Esse ciclo se repete até que todos os 0 tenham sido marcados. Ao final, a máquina confere se restaram apenas símbolos Y e, nesse caso, chega ao estado de aceitação. Se houver 0 sem 1 correspondente, ou 1 sobrando, não existe transição válida e a máquina rejeita a palavra. Assim, apenas palavras com a mesma quantidade de 0 seguida da mesma quantidade de 1 são aceitas.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Embora ela seja o modelo mais geral de computação que conhecemos, o próprio Alan Turing provou que existem problemas que nenhum algoritmo é capaz de resolver para todos os casos - são os chamados problemas indecidíveis. Portanto, mesmo com poder de processamento infinito, sempre existirão problemas que estão além do que qualquer computador pode resolver.

Questão final

Problema para reflexão: como saber se um problema computacional é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Um problema "difícil" é aquele que possui solução, existe um algoritmo que sempre chega à resposta, mas que pode exigir muito tempo ou muitos recursos, como acontece com problemas de alta complexidade. Já um problema "impossível" é aquele para o qual foi provado que nenhuma Máquina de Turing pode resolvê-lo corretamente em todos os casos: é um problema indecidível. A forma de saber em qual categoria um problema se encaixa não é apenas tentar resolvê-lo por muito tempo, e sim analisá-lo.